

MAISON DES LIGUES DE LORRAINE

Documentation Technique d'Infrastructure

Installation de Zabbix 7.0

sur Debian 13 (Trixie)

Fernandes Sébastien

Composant	Version
Zabbix Server	7.0.25
Zabbix Frontend	7.0.25
Zabbix Agent 2	7.0.25
MariaDB	11.8.6
Apache2	2.4.66
PHP	8.4.16
OS	Debian 13 (Trixie)

1. Présentation

Zabbix est une solution de supervision réseau et système open source. Il permet la collecte de métriques, la génération d'alertes et la création de tableaux de bord en temps réel pour surveiller la disponibilité et les performances des équipements, serveurs et services.



Toutes les commandes ci-dessous sont exécutées en tant que root (su - ou sudo -i).

1.1 Composants installés

Composant	Version	Rôle
Zabbix Server	7.0.25	Moteur de supervision central (port 10051/tcp)
Zabbix Frontend	7.0.25	Interface web PHP via Apache (port 80/tcp)
Zabbix Agent 2	7.0.25	Agent sur les hôtes supervisés (port 10050/tcp)
MariaDB	11.8.6	Base de données (port 3306/tcp)
Apache2	2.4.66	Serveur web pour le frontend
PHP	8.4.16	Moteur PHP pour le frontend Zabbix

1.2 Prérequis matériels

Ressource	Minimum	Recommandé	OS
CPU	2 vCPU	4 vCPU	Debian 13 Trixie
RAM	2 Go	4 Go	
Disque	20 Go	50 Go SSD	

2. Préparation du système

2.1 Mise à jour initiale

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl wget gnupg2 ca-certificates lsb-release sudo
```

2.2 Configuration des locales

Les locales doivent être correctement configurées, sinon Zabbix affiche une erreur sur la langue en_US. Dans un LXC Proxmox, elles sont souvent absentes :

```
apt install -y locales
echo "en_US.UTF-8 UTF-8" >> /etc/locale.gen
locale-gen
```

```
update-locale LANG=en_US.UTF-8
```

Forcer la locale dans Apache (nécessaire pour que PHP hérite de la bonne valeur) :

```
echo 'export LANG=en_US.UTF-8' >> /etc/apache2/envvars
echo 'export LC_ALL=en_US.UTF-8' >> /etc/apache2/envvars
```



Dans un conteneur LXC, systemctl restart apache2 peut freezer. Utiliser à la place : service apache2 restart

2.3 Configuration du pare-feu (UFW)

```
ufw allow 10050/tcp # Zabbix Agent
ufw allow 10051/tcp # Zabbix Server
ufw allow 80/tcp # HTTP Frontend
ufw reload
```

3. Installation et configuration de MariaDB

3.1 Installer MariaDB

```
apt install -y mariadb-server mariadb-client
systemctl enable mariadb --now
systemctl status mariadb
```

3.2 Sécuriser l'installation

```
mariadb-secure-installation
```



Répondre Y à toutes les questions. Sur Debian 13, le compte root MariaDB utilise l'auth socket — connexion sans mot de passe depuis root possible avec : mysql -u root

3.3 Créer la base de données Zabbix

```
mysql -u root
```

```
-- Dans le shell MariaDB :
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasse';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
EXIT;
```



Si l'utilisateur zabbix existe déjà avec un mauvais mot de passe : DROP USER 'zabbix'@'localhost'; DROP DATABASE zabbix; puis recréer.

4. Installation de Zabbix 7.0

4.1 Ajouter le dépôt officiel Zabbix

Zabbix 7.0 dispose d'un dépôt officiel pour Debian 13 (Trixie). Copier l'URL wget sur une seule ligne sans retour à la ligne :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb
apt update
```



Le dépôt ajoute automatiquement <https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian> trixie et les zabbix-tools.

4.2 Installer les paquets Zabbix

```
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \
  zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

4.3 Importer le schéma de base de données

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | \
  mysql --default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

Désactiver l'option après l'import :

```
mysql -u root -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

5. Configuration du Zabbix Server

5.1 Éditer zabbix_server.conf

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
# Modifier les paramètres suivants :
DBPassword=TonMotDePasse
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
```

5.2 Démarrer les services

```
service apache2 restart
```

```
service zabbix-server restart  
service zabbix-agent2 restart
```

```
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2
```



Dans un LXC Proxmox, utiliser 'service X restart' plutôt que 'systemctl restart X' pour éviter le freeze.

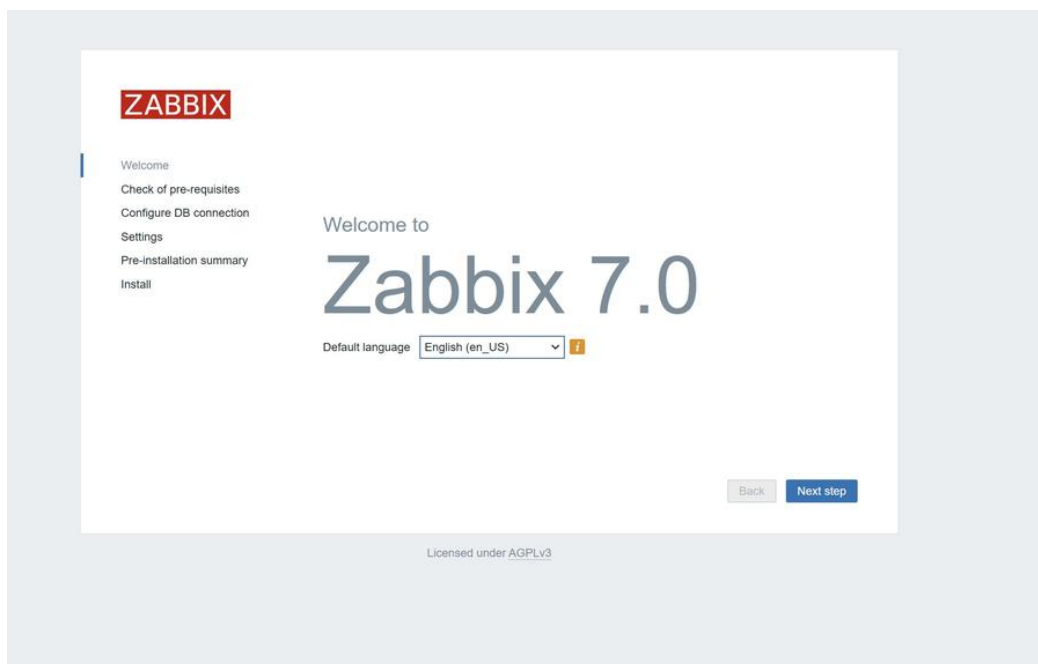
6. Configuration du Frontend Web

Accéder à l'URL suivante depuis un navigateur :

```
http://<IP_SERVEUR>/zabbix
```

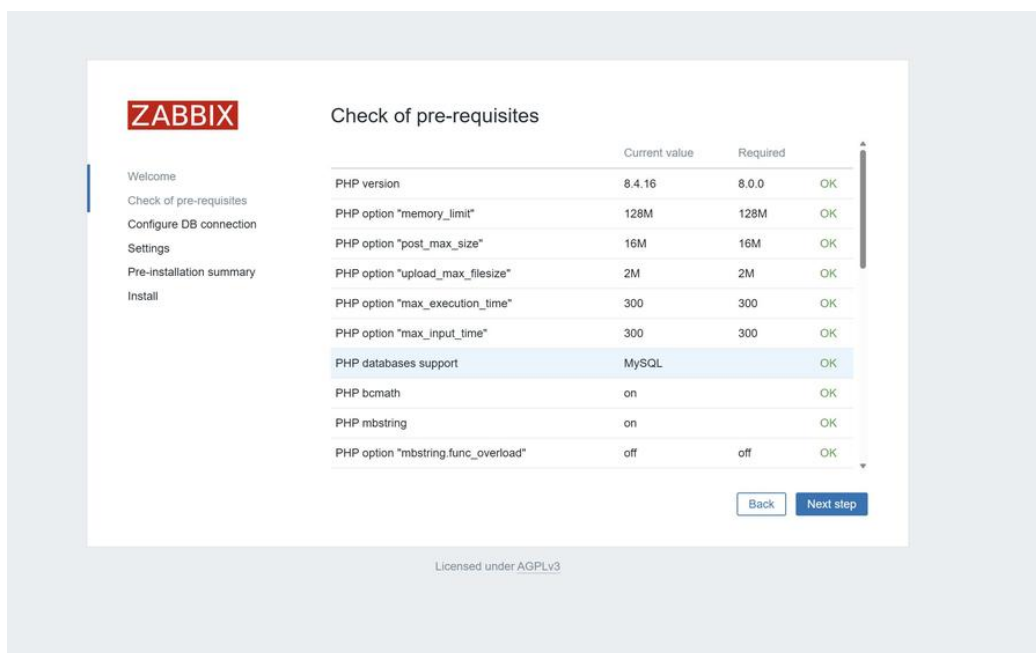
6.1 Étape 1 — Welcome

Sélectionner la langue English (en_US) puis cliquer sur Next step.



6.2 Étape 2 — Check of pre-requisites

L'assistant vérifie toutes les extensions PHP. Tous les éléments doivent être OK (en vert). Le warning System locale peut apparaître si la locale n'est pas encore prise en compte par Apache — il est non bloquant.



6.3 Étape 3 — Configure DB connection

Paramètre	Valeur
Database type	MySQL
Database host	Localhost ou 10.0.20.13
Database port	0 (default)
Database name	zabbix
User	zabbix
Password	Mot de passe créé à l'étape 3.3

ZABBIX

Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "Next step" button when done.

Database type:

Database host:

Database port: 0 - use default port

Database name:

Store credentials in: HashiCorp Vault CyberArk Vault

User:

Password:

Database TLS encryption: Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).

[Back](#) [Next step](#)

Licensed under [AGPLv3](#)

6.4 Étape 4 — Settings

Configurer le nom du serveur, le fuseau horaire et le thème par défaut :

Paramètre	Valeur choisie
Zabbix server name	zabbix_server
Default time zone	(UTC+02:00) Europe/Paris
Default theme	Dark

ZABBIX

Settings

Zabbix server name:

Default time zone:

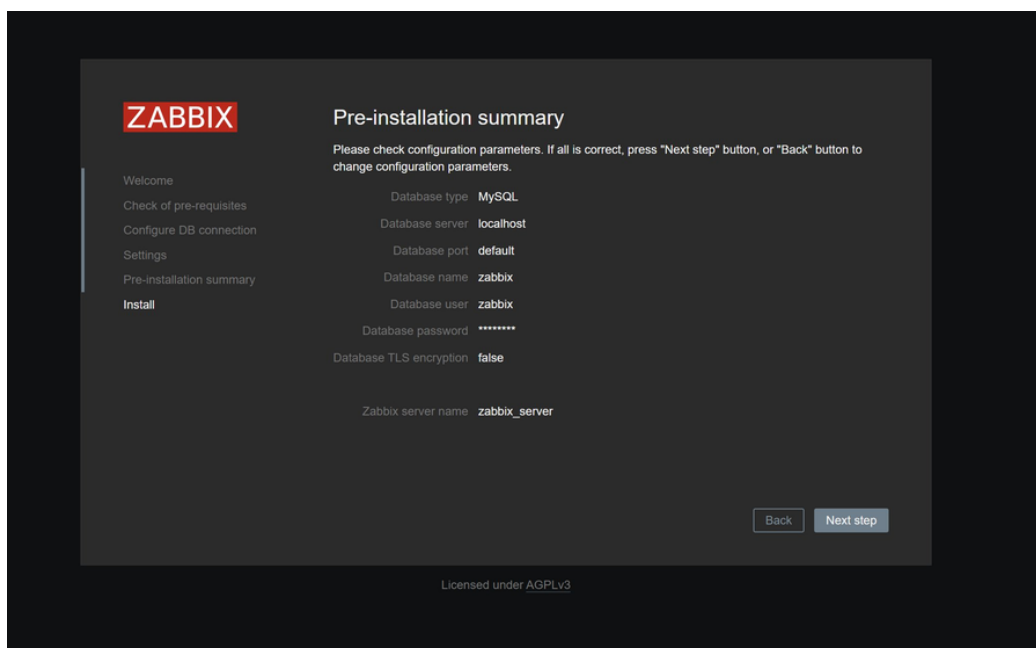
Default theme:

[Back](#) [Next step](#)

Licensed under [AGPLv3](#)

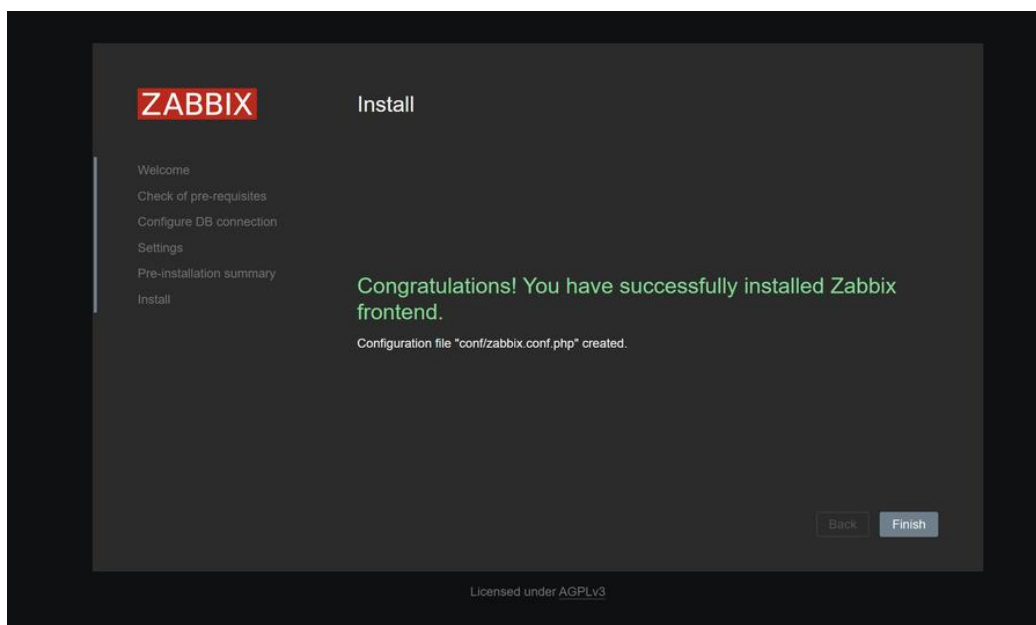
6.5 Étape 5 — Pre-installation summary

Vérifier toutes les informations avant de valider. Cliquer sur Next step.



6.6 Étape 6 — Installation

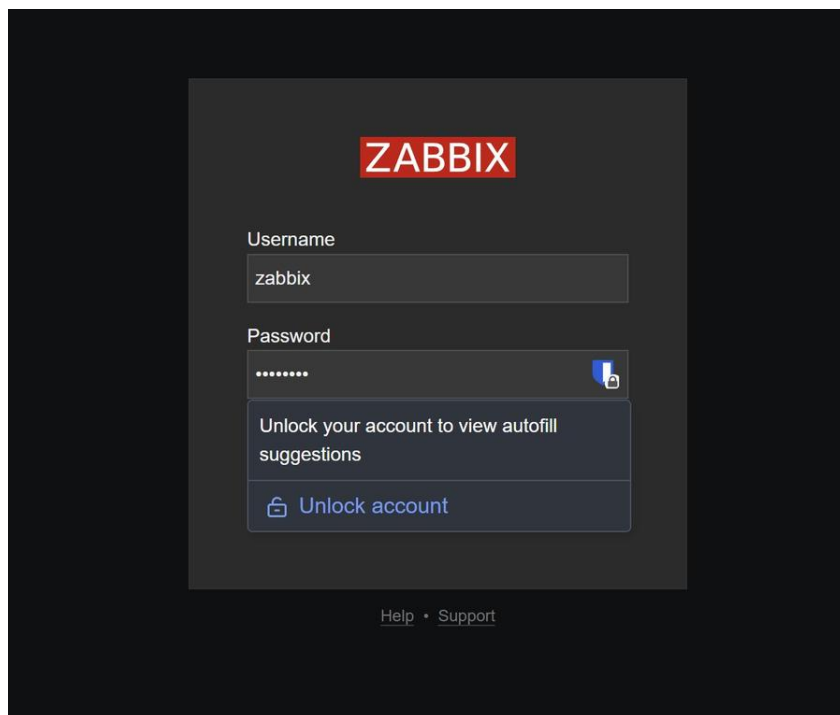
Cliquer sur Next step puis Finish. Le fichier conf/zabbix.conf.php est créé automatiquement.



7. Première connexion

7.1 Identifiants par défaut

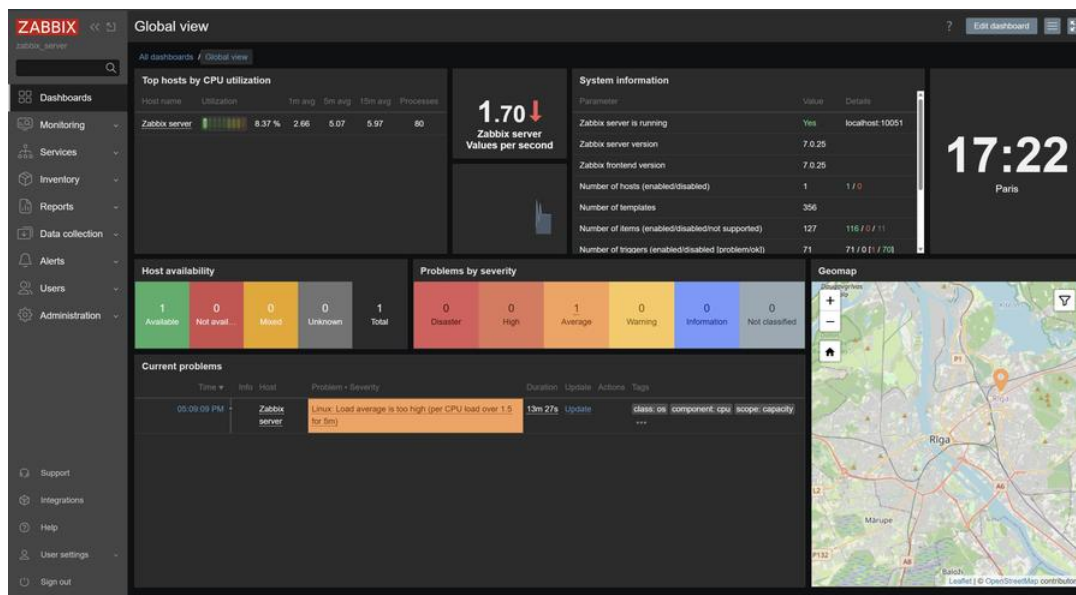
Champ	Valeur par défaut
Nom d'utilisateur	Admin
Mot de passe	zabbix



Changer immédiatement le mot de passe Admin après la première connexion : *Users > Admin > Change password.*

8. Tableau de bord — Global view

Une fois connecté, le tableau de bord Global view affiche l'état de la supervision en temps réel : hôtes disponibles, problèmes par sévérité, valeurs par seconde collectées par le serveur, et carte géographique.



i Le Zabbix server supervise automatiquement lui-même (127 items, 71 triggers). L'alerte CPU visible est normale sur un LXC avec peu de ressources.

9. Dépannage

9.1 Problèmes rencontrés lors de l'installation

Problème	Cause	Solution
wget échoue sur zabbix-release	Backslash \ de continuation mal interprété au copier-coller	Écrire l'URL wget sur une seule ligne sans \
ERROR 1045 Access denied (zabbix)	Utilisateur MariaDB absent ou mauvais mot de passe	DROP USER + DROP DATABASE, puis recréer le compte
systemctl restart apache2 freeze	LXC sans systemd complet	Utiliser service apache2 restart ou apache2ctl graceful
System locale Fail dans le wizard	Locale en_US absente du conteneur LXC	locale-gen + ajout LANG/LC_ALL dans /etc/apache2/envvars
mysql_secure_installation introuvable	Commande renommée sous Debian 13	Utiliser mariadb-secure-installation à la place

9.2 Commandes de diagnostic

```
# Logs du serveur Zabbix
tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log
```

```
# Statut des services
service zabbix-server status
service zabbix-agent2 status
service apache2 status
```

```
# Vérifier les locales disponibles
locale -a
```

```
# Tester la connexion MariaDB
mysql -u zabbix -p zabbix -e "SHOW TABLES;"
```

```
# Vérifier les ports ouverts
ss -tlnp | grep -E '10050|10051|3306|80'
```

10. Déploiement des agents Zabbix

Les agents Zabbix sont déployés de deux façons selon le type de système : via GPO sur les postes Windows joints au domaine, et via installation manuelle sur les serveurs Linux.

Sur les postes Windows joints au domaine m2l.lan, Zabbix Agent 2 est déployé automatiquement via une GPO d'installation de logiciel. Le MSI est préconfiguré avec Orca avant le déploiement pour y intégrer l'adresse du serveur Zabbix.

10.1 Windows — Déploiement via GPO

Sur les postes Windows joints au domaine m2l.lan, Zabbix Agent 2 est déployé automatiquement via une GPO d'installation de logiciel. Le MSI est préconfiguré avec Orca avant le déploiement.



Orca est l'éditeur MSI officiel de Microsoft (inclus dans le Windows SDK). Il permet de modifier directement les propriétés internes du MSI — SERVER, HOSTNAME — sans script externe. La GPO déploie ensuite le MSI modifié au démarrage de l'ordinateur.

Étape 1 — Télécharger le MSI Zabbix Agent 2

- Se rendre sur https://www.zabbix.com/download_agents
- Sélectionner : Version 7.0 LTS — OS Windows — Arch amd64
- Télécharger : zabbix_agent2-7.0.x-windows-amd64.msi

Étape 2 — Modifier le MSI avec Orca

Ouvrir le MSI dans Orca

- Ouvrir Orca (orca.exe — fourni avec le Windows SDK)
- Fichier > Ouvrir > sélectionner zabbix_agent2-7.0.x-windows-amd64.msi
- Dans le panneau de gauche, cliquer sur la table Property

Modifier les propriétés

Localiser et modifier les lignes suivantes (double-clic sur la valeur) :

Propriété MSI	Valeur à définir
SERVER	10.0.20.11
SERVERACTIVE	10.0.20.11
HOSTNAME	— laisser vide — Windows utilise le nom de la machine automatiquement
LISTENPORT	10050
ADDLOCAL	ALL

i La propriété `HOSTNAME` vide force l'agent à utiliser le nom NetBIOS du poste, ce qui correspond automatiquement au nom de la machine dans l'AD. Pratique pour un déploiement en masse.

Sauvegarder le MSI modifié

- Fichier > Enregistrer sous : `zabbix_agent2-7.0.x-m2l.msi`
- Ce fichier pré-configuré est prêt à être déployé via GPO

Étape 3 — Placer le MSI sur le partage réseau

Déposer le MSI dans le partage NETLOGON, accessible par tous les postes du domaine :

```
\\WD-01-MASTER\NETLOGON\Zabbix-Agent\
└─ zabbix_agent2-7.0.x-m2l.msi ← MSI modifié via Orca
```

i Le dossier `NETLOGON` est répliqué sur tous les DCs via `SYSVOL/DFS-R`. Tous les postes du domaine y ont accès en lecture avec leur compte machine (Kerberos).

Étape 4 — Créer la GPO dans GPMC

- Ouvrir `gpmc.msc` sur WD-01-MASTER
- Clic droit sur l'OU cible : OU=Postes,OU=M2L,DC=m2l,DC=lan
- Sélectionner « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici »
- Nom : GPO-Zabbix-Agent-Deploy

Clic droit sur la GPO > Modifier, puis naviguer vers :

```
Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Installation de logiciels
```

- Clic droit dans le panneau > Nouveau > Package
- Entrer le chemin UNC : `\\WD-01-MASTER\NETLOGON\Zabbix-Agent\zabbix_agent2-7.0.x-m2l.msi`
- Méthode de déploiement : Affecté (Assigned)

i La méthode `Affecté` installe le logiciel au démarrage de la machine, dans le contexte `SYSTEM`, avant l'ouverture de session. L'agent est ainsi actif dès le redémarrage.

Étape 5 — Vérification

Forcer l'application sur un poste test

```
gpupdate /force
shutdown /r /t 0 # Redémarrer pour déclencher l'installation
```

Vérifier sur le poste client

```
# PowerShell - vérifier que l'agent est installé
Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like '*Zabbix*' }

# Vérifier le service
Get-Service -Name 'Zabbix Agent 2'

# Vérifier la configuration
Get-Content 'C:\Program Files\Zabbix Agent 2\zabbix_agent2.conf'
```

Vérifier dans Zabbix

- Dans l'interface Zabbix : Configuration > Hosts
- Le poste Windows doit apparaître avec le statut Available (vert)
- Ajouter le template Windows by Zabbix agent pour activer la supervision complète

Récapitulatif du déploiement GPO Windows

Élément	Valeur
MSI source	zabbix_agent2-7.0.0-windows-amd64.msi
MSI modifié	zabbix_agent2-7.0.0-m2l.msi (Orca)
Partage MSI	\\WD-01-MASTER\NETLOGON\Zabbix-Agent\
Nom GPO	GPO-Zabbix-Agent-Deploy
OU cible	OU=Postes,OU=M2L,DC=m2l,DC=lan
Type	Installation de logiciel GPO — méthode Affecté
SERVER	10.0.20.11 (Zabbix Server)
LISTENPORT	10050
HOSTNAME	Automatique (nom NetBIOS du poste)
Template Zabbix	Windows by Zabbix agent

10.2 Linux — Installation manuelle de Zabbix Agent 2

Sur chaque serveur Linux à superviser (GLPI, Wazuh, Proxmox, MariaDB...), Zabbix Agent 2 est installé manuellement depuis le dépôt officiel Zabbix.

Étape 1 — Ajouter le dépôt Zabbix et installer l'agent

Sur chaque serveur Debian 13 (Trixie) :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-
release_7.0-2+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb && apt update
apt install -y zabbix-agent2
```

Étape 2 — Configurer l'agent

Éditer /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf :

```
# Adresse du serveur Zabbix (collecte passive)
Server=10.0.20.11

# Adresse du serveur Zabbix (collecte active)
ServerActive=10.0.20.11

# Nom de l'hôte — doit correspondre exactement au Host name dans Zabbix
Hostname=glpi.m2l.lan

# Port d'écoute (par défaut)
ListenPort=10050
```



Le Hostname doit correspondre exactement au champ Host name défini lors de la création de l'hôte dans l'interface Zabbix. Une différence de casse empêche la communication.

Étape 3 — Démarrer et activer le service

```
systemctl restart zabbix-agent2
systemctl enable zabbix-agent2

# Vérifier que l'agent écoute bien sur le port 10050
ss -tlnp | grep 10050
```

Étape 4 — Vérifier la connectivité depuis Zabbix Server

```
# Sur le serveur Zabbix — tester la connexion à l'agent
zabbix_get -s 10.0.20.12 -p 10050 -k agent.version
# Doit retourner la version de l'agent (ex : 7.0.25)
```

Étape 5 — Ajouter l'hôte dans l'interface Zabbix

Configuration > Hosts > Create host :

Champ	Valeur (exemple GLPI)
Host name	glpi.m2l.lan
Templates	Linux by Zabbix agent
Host groups	Linux servers
Interface	Agent — IP : 10.0.20.12 — Port : 10050

Récapitulatif par serveur Linux m2l.lan

Hôte	IP	Hostname à définir
GLPI	10.0.20.12	glpi.m2l.lan
Zabbix Server	10.0.20.11	zabbix.m2l.lan (auto-supervision)
Wazuh	10.0.20.9	wazuh.m2l.lan
MariaDB	10.0.20.13	mariadb.m2l.lan
Proxmox VE	10.0.10.2	proxmox.m2l.lan
WD-01-MASTER	10.0.20.2	Supervisé via agent Windows
pfSense	10.0.70.1	Supervisé via SNMP

11. Récapitulatif des services

Service	Commande	Port	État attendu
MariaDB	service mariadb status	3306	active (running)
Zabbix Server	service zabbix-server status	10051	active (running)
Zabbix Agent 2	service zabbix-agent2 status	10050	active (running)
Apache2	service apache2 status	80	active (running)

Installation terminée — URL : http://<IP_SERVEUR>/zabbix — Identifiants : Admin / zabbix